

13.2 TELEFOON + INTERNET

Auteur: Rob van der Meulen

1. **Van analoog naar VOIP**

Een grote sprong terug in de tijd: in 1876 diende Alexander Graham Bell zijn patentaanvraag in voor de telefoon. Daarna kwamen moderne telefooncentrales met telefonistes. In 1963 zong Chuck Berry nog: " ... long distance information give me Memphis Tennessee". Terwijl met name Siemens in die tijd al lang volledig "geautomatiseerde" telefooncentrales verkocht over de hele wereld. Toen nog stampvol mechanische relais. Ook dat werd verder ontwikkeld: de mechaniek maakte plaats voor elektronica, steeds vaker aangestuurd door speciale computers en straalzenders tussen grote knooppunten ter vervanging van koperdraad. Maar bij de abonnee bleef het allemaal analoge techniek: twee koperdraadjes die het geluidssignaal naar de wijkcentrale transporteren. Niet erg veel veranderd in 140 jaar. Behalve dan de opkomst van het internet en geavanceerde technieken om een eenvoudig spraaksignaal om te zetten in een digitale code. Op te splitsen in data pakketjes die kriskras over het internet verzonden worden om op de plaats van bestemming aangekomen keurig op volgorde - dus verstaanbaar - en gedecodeerd op het trommelvlies van de luisteraar te belanden. Voice over IP (VOIP).

In Europa zien we dan ook dat de analoge telefoontechniek zijn laatste decennium ingaat. Orange, tegenwoordig de spreekbuis van France Télécom richting de particuliere telefoon abonnees, kondigde onlangs aan dat de téléphone fixe vanaf 2020 gefaseerd zal worden uitgerangeerd. In het telecom jargon zal dit bestaande telefoonnetwerk (Réseau Téléphonique Commuté - RTC) met op dit moment nog 12,9 miljoen aansluitingen volgens de Franse Telecom autoriteit ARCEP vervangen gaan worden door IP technologie. Orange is – [zo bericht de ARCEP](#) - van plan om al in 2017 te stoppen met de verkoop van diensten voor de klassieke telefoon, daarna het geleidelijk buiten bedrijf stellen van het oude RTC telefoonnetwerk.

Dat zal nog de nodige voeten in de aarde hebben. Op dit moment zijn tal van alarmlijnen (brand, inbraak, overval, liften etc.) volledig afhankelijk van dit oude RTC netwerk, ook heel wat nog steeds in gebruik zijnde analoge pin automaten voor kassasystemen.

Overzetten naar een internetachtige manier van datatransport is iets waar de ingenieurs en technici nog een hoop werk aan gaan krijgen.

Bovendien: zo'n analoge verbinding is niet alleen in technisch opzicht behoorlijk betrouwbaar. Niet het probleem dat er geen dekking is en bij stroomuitval blijft zo'n RTC netwerk gewoon in de lucht: noodstroomvoorzieningen. Ooit was beneden in het hoofdkantoor van de PTT in Amsterdam een zaal vol accu's. Goed voor een enorme hoeveelheid vermogen: iemand liet daar ooit een steeksleutel vallen. Klap, flits, en hij was volledig verdwenen, verdampt door de kortsluitstroom. Daar hou je een lokaal telefoonnet dus wel even mee aan de praat. Tevens was de PTT als staatsbedrijf wettelijk gehouden aan betrouwbaarheidseisen: de verbindingen moesten voor 99,99 % van de tijd beschikbaar zijn - zo uit mijn hoofd.

Dat soort stringente eisen lijkt niet te worden gesteld aan de tegenwoordig geprivatiseerde marktpartijen. De gebieden waar nu geen goede mobiele telefoon dekking is en de klanten die te ver weg zitten van een telefooncentrale voor een adsl aansluiting, die krijgen het nog moeilijk in de toekomst. De ervaring leert dat de private telecom aanbieders niet staan te springen om hun netwerken werkelijk volledig landelijk dekkend te maken.

We hebben gemiddeld nog een jaar of tien te gaan met het oude telefoonnetwerk voor vaste telefonie, en met al die tienduizenden kilometers telefoondraad nog veel langer voor adsl, dus hierna een kijkje in wat we in Franse huizen voorlopig nog zullen blijven tegenkomen aan ouderwetse telefoontechniek.

2. De Franse telefoon bedrading

Uit de tijd dat de telefoonaansluiting nog een staatsmonopolie was dateert de enorme hoeveelheid verschillende telefoonaansluitingen en stekkers. Ieder land voor zich. British Telecom, de Nederlandse PTT, de Deutsche Bundespost, de Scandinaviërs, de Zwitsers en France Télécom. Uiteindelijk mochten de klanten zelfs uit andere kleuren dan zwart kiezen voor een telefoontoestel. Wat dacht u van dit fraaie "**Fernsprechtischapparat**" uit de zeventiger jaren? Wat heel lang gebleven is dat alles wat met de telefoon te maken had staatseigendom was: je mocht er hoogstens een verlengsnoertje op aansluiten maar geen andere apparatuur dan uit de stal van de nationale PTT. Geen telefoons van andere merken en zeker geen modem. Want die waren op hun beurt aangesloten op het lichtnet, en dat vond vaders PTT veel te gevaarlijk. Vandaar die akoestische modems uit de

oertijd van datacommunicatie over de telefoonlijn: je telefoonhoorn in een soort houder leggen. Piepende geluidjes, en dan het grote wonder: hele zinnen verschijnen, letter voor letter, zomaar op het scherm.

Inmiddels zijn de tijden veranderd en heeft zelfs Frankrijk afstand gedaan van een stukje geliefd industrieel erfgoed: de *prise téléphonique en T*. In nieuwe installaties moet dat met de bekende RJ45 aansluitingen gebeuren. Het telefoon signaal (+ adsl) komt of bovengronds bij u binnen, of *ondergronds*. Bij een wat oudere elektrische installatie zit het point de livraison voor de telefoonaansluiting ergens in huis in zo'n soort DTI verwerkt. In een moderne elektrische installatie is de DTI ondergebracht in de GTL als onderdeel van het tableau de communication. Vanaf die DTI bent u tegenwoordig redelijk eigen baas.

Maar u kunt nog wel tegen problemen oplopen met de oude telefoonbedrading. Soms een warboel van veelkleurige draadjes die niet helemaal overzichtelijk doorverbonden kunnen zijn met andere telefoonaansluitingen. Wanneer u ergens een T- telefoonstekker in zo'n *prise téléphonique* steekt kunnen andere delen van de bedrading in- of uitgeschakeld worden. Voordat je dat allemaal ontcijferd hebt ben je al snel een uurtje verder. Om dat zoeken te vereenvoudigen deze tekeningen en de standaard kleurcoderingen voor de vele telefoondraadjes die u tegen kunt komen. Aan slechts twee draadjes heeft u genoeg om alles aan te sluiten: de twee draadjes waarmee het telefoonsignaal binnenkomt, de arrivée, meestal grijs en wit. De bestaande bedrading kunt u eventueel blijven gebruiken, maar dan moet u wel oppassen wanneer u zowel een analoog signaal binnenkrijgt voor uw vertrouwde téléphone fixe en ook een apart adsl signaal voor internet. Daarover later meer.

Zeker wanneer u ook het internetsignaal over uw telefoondraadjes binnenkrijgt is het zaaks te zorgen dat alle verbindingen in orde zijn. Oude aansluitpunten- de voorloper van de DTI - in ieder geval goed schoonmaken, beter nog: verwijderen. Waar u helaas weinig aan kunt doen is het (gebrek aan) onderhoud van het telefoonnetwerk buiten. Staat zeker in wat dunner bevolkte gebieden beslist niet op het prioriteitenlijstje van France Télécom/ Orange. Omgevallen telefoonpalen blijven soms maandenlang liggen - de verbinding werkt toch nog? - of de inhoud van een verbindingskastje (*Point de Concentration*) is door lekkage verroest. Niet alleen desastreus voor uw adsl signaal maar ook voor de kwaliteit van een eenvoudige spraakverbinding.

Nieuwe bedrading binnenshuis aanbrengen of bestaande bedrading kritisch bekijken, schoonmaken, niet gebruikte leidingen verwijderen, helpt natuurlijk ook.

Met zo'n adsl signaal is het trouwens nog even oppassen in zo'n traditioneel aangelegd Frans huistelefoonnet. Zeer lang had iedereen in Frankrijk het volste vertrouwen in de T-stekkers met een klein [ingebouwd adsl filtertje](#). Bedoeld om te voorkomen dat telefoonapparatuur het adsl signaal zou kunnen storen. Wanneer je zo'n adsl T-stekker alleen op aansluitpunt nummer 1 aansluit (+ modem), maar op de overige gewoon rechtstreeks een telefoon, dan heb je alsnog een storingsbron geïntroduceerd. Nu kun je daar ook van die speciale adsl T-stekkers gebruiken. Niet meer dan drie adviseert Orange, want ook dit soort stekkers zorgt voor een beetje verzwakking van je adsl-signaal. Beter is het om de elders op deze wereldbol gebruikte lay-out toe te passen: een apart adsl filter ([filtre maître](#)). Meteen aan het begin, waar het telefoonsignaal het huis binnenkomt. De bestaande telefoonbedrading zou je dan kunnen blijven gebruiken via de "phone" uitgang van dat filter. Schematisch [dit model](#).

Nog meer Franse telefoon bijzonderheden, niet altijd bevorderlijk voor de kwaliteit van je adsl-signaal. In de moderne DTI zit een aparte test module ingebouwd. Een zg. *module RC*: een condensatortje van 2,2 uF in serie met een weerstandje van 20 kOhm. De technische dienst van Orange wil desgevraagd best de kwaliteit van uw telefoonverbinding testen, maar dan geen last hebben van de bedradingswarboel die er misschien binnenshuis aan vastzit. Wanneer je in die DTI een T-stekker of RJ45 plug steekt - afhankelijk van model - dan ziet de testapparatuur van France Télécom / Orange alleen die module als belasting. En wordt dus alleen de eigen FT bedrading getest. Met [die moderne RC modules](#) is niets mis, hebben slechts twee draadjes. In oude installaties werd echter decennia lang een RC-module met drie aansluitdraadjes gebruikt.

En dat derde draadje zorgt in de praktijk nog wel eens voor het oppikken van stoorsignalen die het adsl signaal in het ergste geval helemaal wegdrukken. Dat soort modules, verwerkt in meestal het eerste telefoonaansluitpunt, kunt u maar beter verwijderen. [Hier een handleiding](#) hoe dat aan te pakken. Alleen maar theorie? Nee. Ik werd, niet voor de eerste keer, gebeld door iemand die al een jaar lang problemen had met z'n internet verbinding. Nu en dan een wegvallende verbinding en bijzonder traag. De immer meedenkende Orange helpdesk had hem al een paar keer geadviseerd over te stappen naar een sneller en duurder abonnement. Niet nodig: nadat ik zo'n *module-RC trois pattes* tien minuten na binnenkomst had verwijderd bleek zijn internet snelheid als bij

toverslag buitengewoon snel, zelfs een iets hogere download snelheid als beloofd in zijn internet start abonnement, of hoe het instapmodel van die tijd ook maar genoemd werd.

3. Internet

Met de opmerkingen hierboven over die module-RC waren we langzamerhand bij het internet aangekomen.

Laten we de adsl verbinding nog even vasthouden. In Nederland kun je op de meeste plaatsen wel een adsl verbinding krijgen. Alleen in sommige delen van de provincie Groningen lukt dat nog steeds voor geen meter. Hoewel: ik sprak een paar jaar geleden met een installateur in het centrum van Amsterdam, de Keizersgracht nog wel, waar een hele rij statige grachtenpanden helaas nog op een oud deel van het voormalige PTT telefoonnet was aangesloten. En daar kwamen ze niet boven de 2 Mb/s downloadsnelheid uit. Voor een enkele abonnee misschien nog overkomelijk, maar niet als digitale navelstreng van een modern kantoor met de buitenwereld.

Op het Franse platteland zit je al snel een behoorlijk eindje bij een telefooncentrale vandaan. Door het leven gaand onder de roepnaam NRA (Noeud de Raccordement d'Abonnés). En ook daar gelden natuurkundige wetten: **hoe groter de afstand**, hoe dunner de telefoondraadjes (er zijn drie standaard diameters), hoe meer overgangsweerstanden, hoe minder signaal je uiteindelijk overhoudt. Zo weinig dat je modem er niet meer mee overweg kan. Of zo vaak gaat vragen om heruitzending van een verminkt aangekomen data-pakketje dat er te veel data capaciteit van de centrale wordt gebruikt, ten koste van de overige abonnees. Wanneer die signaalverzwakking (affaiblissement) te groot is, dan krijgt u geen adsl aansluiting.

Over welke afstanden hebben we het? Tot een afstand van ongeveer zes kilometer lukt het meestal wel.. Voor de twijfelgevallen is er soms een oplossing. In het ADSL2 protocol is ook een zg. re-adsl techniek aanwezig. Tenminste, wanneer de zg. DSLAM apparatuur in de lokale telefooncentrale dat protocol ondersteunt. Daarmee kan het adsl signaal tot maximaal zeven kilometer en soms nog iets verder worden gebracht. Kort gezegd komt het er op neer dat de bandbreedte van het adsl signaal wordt beperkt en het signaal met een wat hoger energieniveau de telefoonlijn wordt ingestuurd. Ook weer niet te veel, want dan krijgen we overspraak naar de telefoonbedrading van de andere abonnees. De maximale download snelheid ligt dan in de buurt van de 1 Mbps, meestal nog minder: 512 Kbps.

Dat lijkt op het eerste gezicht weinig. In de praktijk valt daar best mee te leven: alle gangbare toepassingen via WiFi inclusief Whatsapp, draaien vlot. Ook het bekijken van tv beelden als bijv. in "Uitzending gemist" is geen enkel probleem. Het bereik vanuit de telefooncentrale wordt met deze re-adsl techniek iets groter, tot maximaal ongeveer zeven kilometer.

Wat nog wel eens voorkomt is dat een redelijk snelle adsl internetverbinding plotseling een stuk langzamer wordt. Misschien is het morgen weer goed. Nee dus, een week later nog steeds die teleurstelling. Het schiet niet op. Oorzaak vaak: het DLM (Dynamic Line Management) heeft vanuit de telefooncentrale ingegrepen. Er werden te veel fouten in de gegevens overdracht gesignaleerd en deze slimme software besloot geheel op eigen houtje uw hoge snelheid in te ruilen voor een lagere. Teneinde de betrouwbaarheid van de verbinding te vergroten. En zo denk ik dan: om op een centrale van beperkte capaciteit toch zo veel mogelijk abonnees aan te kunnen sluiten. U kunt per email verzoeken deze DLM functionaliteit voor uw verbinding uit te laten schakelen.

Nog een hardware opmerking: wanneer je in een huis met een driefase elektranet het internet signaal via powerline modules wilt aanbieden gaat het vaak mis. Het signaal springt niet spontaan over van zeg fase 1 naar fase 2 of 3. Dan brengt een [coupleur de phases](#) uitkomst. In de handel gewoon verkrijgbaar, een dure van [Legrand](#) en iets goedkopers bij [Conrad](#).

Via websites als [ARIASE](#) en [DEGROUPTTEST](#) kunt u door het invullen van uw vaste telefoonnummer een indruk krijgen van wat er mogelijk is, zit een adsl verbinding er in of niet. Er wordt gebruik gemaakt van een database van France Télécom, de eigenaar van al die koperdraden. Welke kwaliteit draad is er gebruikt, welke lengtes, en dan komt er een theoretisch berekende ffaiblissement uitrollen. De praktijk kan mee- of tegenvallen. In twijfelgevallen kunt u vragen of FT / Orange langs komt om een echte meting uit te voeren. De beide websites geven tegenwoordig ook aan wat er verder aan internetmogelijkheden is, satelliet, glasvezel (fibre optique) of WiMax / WiFi.

Bij internet per satelliet moet u rekening houden met de diverse abonnementsvormen en het daarmee verbonden maximale datavolume. Omdat de verbinding vanaf uw schotel omhoog naar de satelliet gedeeld wordt met andere gebruikers komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat deze snelweg verstopt raakt, de verbinding hapert zo nu en dan en wordt traag. Niets aan te doen.

WiMax als techniek om met een stevige zendmast het gebied daar omheen aan te stralen is niet echt van de grond gekomen. Het was bedoeld als een (partiële) oplossing voor de inwoners van streken waar adsl geen soelaas biedt. Bovendien vereist het een directe zichtlijn tussen zendmast en ontvanger, geen heuvels of te veel geboomte er tussen. De meeste WiMax aanbiedingen gaan uit van een vaste opstelling: een speciale antenne op het dak of hoog aan een muur. Bij de start is er veel gesteggel geweest rond het verlenen van de licenties. Daarna bleken de hardware producenten nauwelijks geïnteresseerd in deze technologie. Op een beperkt aantal plekken, vaak lokale initiatieven, overheid en particulieren, zijn er goed lopende voorzieningen gekomen. Maar soms ook ging het dan later mis, gewoon te weinig geld en abonnees om de infrastructuur (technici, helpdesk) in de lucht te houden. Nieuwe initiatieven komen steeds moeilijker van de grond: de concurrentie van de mobiele netwerken voor 3G en 4G is te groot aan het worden. En niet gebonden aan de vaste positie van uw ontvangst antenne, **usage fixe**.

WiFi in het dorp: de gemeenteraad besluit om boven op het dak van de Mairie of op een kerktoeren een WiFi zendertje te plaatsen met nog wat extra steunantennes. Dat kan dan zo'n soort aanpak worden. Ook hier hangt alles af van plaatselijke initiatieven en de manier waarop zo'n netwerk verbonden is met de "backbone" van het internet. Een ketting is niet sterker dan z'n zwakste schakel.

Glasvezel is op het platteland een grote afwezige en wanneer ik de zegslieden van Orange vorig jaar goed beluisterd heb bij de presentatie van een project in Nevers zijn ze beslist niet van plan om veel verder dan stedelijke agglomeraties te gaan. We zijn er om winst te maken zal de achterliggende gedachte zijn. Intussen moet conform de NF C 15-100 elektranormen er in iedere boïte de communication een mogelijkheid zijn om in de toekomst een fibre optique aansluiting mogelijk te maken, waar ook in Frankrijk. Het is niet anders.

Via het mobiele netwerk, 3G en 4G heeft u natuurlijk ook toegang tot het internet. Zolang het internetten met een Nederlands abonnement in het buitenland bij zeer grote data volumes, ook nu het afschaffen van de roaming tarieven een feit is, een dure grap kan worden is het verstandig te kijken of u niet bij een Franse provider wat kunt aanschaffen. Er zijn niet onaardige hotspots te koop **zoals deze van Huawei**, internet only en zo nu en dan tegen scherpe prijzen aangeboden inclusief een jaarabonnement, offre speciale. Meestal voorzien - overgestempeld - met een logo van de desbetreffende provider.

Maar ook hier: bereik, bereik en nog eens bereik. Niet iedere provider biedt overal even goede dekking. Wij ontvangen alleen maar Bouygues, op precies één plek in huis, [een stukje vensterglas](#) van 30 bij 30 centimeter. U kunt een indruk krijgen welke zendmasten er bij u in de buurt staan met de website [antennesmobiles](#). Het uitzoeken van wie er nu precies met hoeveel signaal binnenkomt gaat voor de bezitters van een niet-Frans mobiel abonnement vrij gemakkelijk: gewoon handmatig zoeken naar de providers die in de lucht zijn en kijken hoeveel streepjes signaal je binnenkrijgt. Beter nog een aantal eigen proefdownloads. Met [deze snelheidstest](#) van een Franse consumentenorganisatie of [een soortgelijke van ZDNet](#) gaat het iets gemakkelijker.